

Bài tập chương 3-1

Bài 3.1 (Example 3.11): Xác định biểu diễn Fourier của tín hiệu

$$x(t) = 3\cos\left(\frac{\pi t}{2} + \pi/4\right)$$

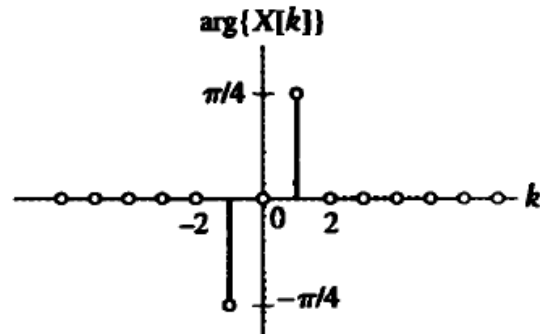
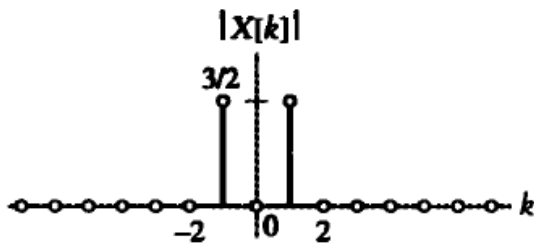
Vẽ phổ biên độ và phổ pha của tín hiệu $x(t)$

Trả lời:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{jk\pi t/2}$$

Với :

$$X(k) = \begin{cases} \frac{3}{2}e^{-j\pi/4}, & k = -1 \\ \frac{3}{2}e^{j\pi/4}, & k = 1 \\ 0, & \text{khác} \end{cases}$$



Bài 3.2 (Problem 3.8): Tìm biểu diễn Fourier của tín hiệu

$$x(t) = 2\sin(2\pi t - 3) + \sin(6\pi t)$$

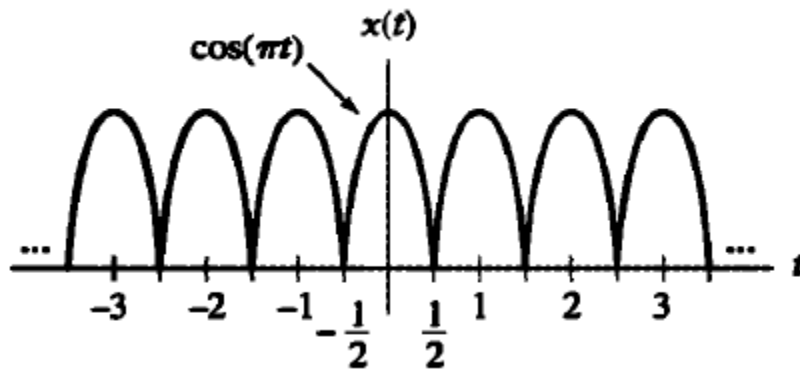
Vẽ phổ pha, phổ biên độ của tín hiệu

Trả lời:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k)e^{\frac{jk\pi t}{2}}$$

$$X(k) = \begin{cases} \frac{j}{2}, k = -3 \\ je^{j3}, k = -1 \\ -je^{-j3}, k = 1 \\ -\frac{j}{2}, k = 3 \\ 0, \text{khác} \end{cases}$$

Bài 3.3 (Problem 3.9): Tìm các hệ số FS của dạng sóng được mô tả trong hình vẽ bên dưới.



Trả lời:

$$X(k) = \frac{\sin(\pi(1-2k)/2)}{\pi(1-2k)} + \frac{\sin(\pi(1+2k)/2)}{\pi(1+2k)}$$

Bài 3.4 (Example 3.12): Tìm tín hiệu trong miền thời gian $x(t)$ tương ứng với các hệ số $X(k)$ như sau:

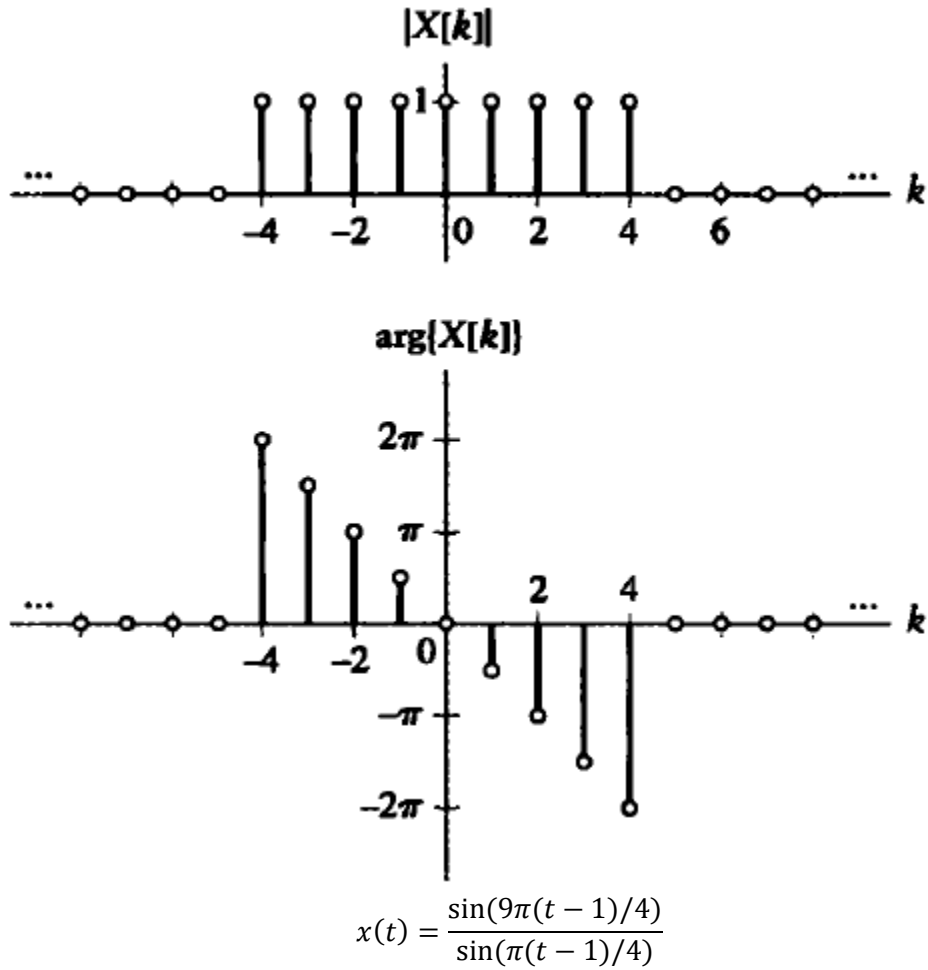
a. $X[k] = (1/2)^{|k|} e^{jk\pi/20}, T=2$

$$x(t) = \frac{3}{5 - 4\cos(\pi t + \pi/20)}$$

b. $X[k] = -j\delta[k-2] + j\delta[k+2] + 2\delta[k-3] + 2\delta[k+3], \omega_0 = \pi$

$$x(t) = 2\sin(2\pi t) + 4\cos(3\pi t)$$

c. $X[k]$ được cho như trong hình bên dưới và $\omega_0 = \pi/2$.



Bài 3.5 (Example 3.25):

Tìm biến đổi Fourier của tín hiệu $x(t)$ được cho như sau:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -T_0 < t < T_0 \\ 0, & |t| > T_0 \end{cases}$$

Answer:

$$X(\omega) = \frac{2}{\omega} \sin(\omega T_0)$$

Bài 3.6 (Problem 3.14): Tìm biến đổi Fourier của các tín hiệu sau:

a. $x(t) = e^{2t}u(-t)$

$$X(\omega) = -1/(j\omega - 2)$$

b. $x(t) = e^{-|t|}$

$$X(\omega) = 2/(1 + \omega^2)$$

c. $x(t) = e^{-2t}u(t-1)$

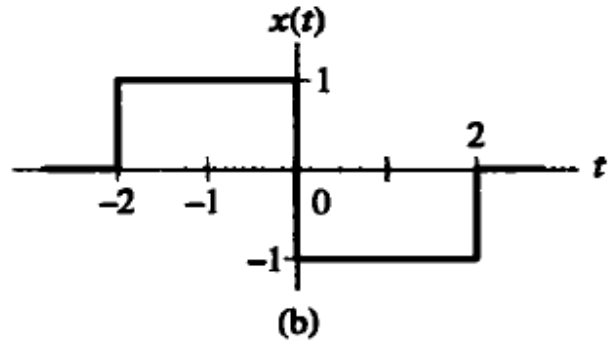
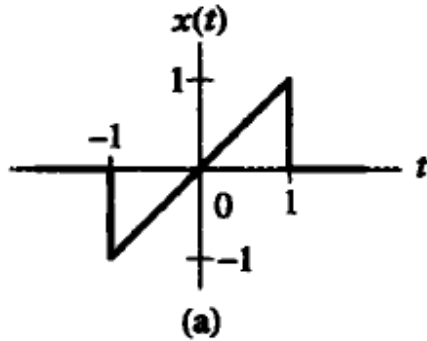
$$X(\omega) = e^{-(j\omega+2)}/(j\omega + 2)$$

d. $x(t)$ là tín hiệu trong hình vẽ a) bên dưới

$$X(\omega) = j\left(\frac{2}{\omega}\right)\cos(\omega) - j(2/\omega^2)\sin(\omega)$$

e. $x(t)$ là tín hiệu trong hình vẽ b) bên dưới

$$X(\omega) = 2j(1 - \cos(2\omega))/\omega$$



Bài 3.7 (Example 3.26): Tìm biến đổi Fourier ngược của phổ xung vuông được cho như sau:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & -W < \omega < W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

Trả lời: $x(t) = \frac{1}{\pi t} \sin(Wt) = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wt}{\pi}\right)$

Bài 3.8 (Example 3.28): Tìm biến đổi Fourier ngược của phổ $X(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$.

Trả lời: $x(t)=1$.

Bài 3.9 (Problem 3.15): Tìm biến đổi Fourier ngược của các phổ tín hiệu sau:

a. $X(\omega) = \begin{cases} 2 \cos \omega, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases}$

b. $X(\omega) = 3\delta(\omega - 4)$

c. $X(\omega) = \pi e^{-|\omega|}$

Trả lời:

a. $x(t) = \frac{\sin(\pi(t+1))}{\pi(t+1)} + \frac{\sin(\pi(t-1))}{\pi(t-1)}$

b. $x(t) = (3/2\pi)e^{j4t}$

c. $x(t) = 1/(1 + t^2)$

Bài 3.10: Đáp ứng xung của hệ thống cho như hình vẽ có dạng:

$$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} u(t)$$

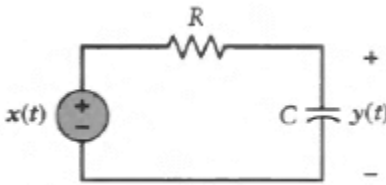
Tìm đáp ứng tần số, vẽ đáp ứng pha và đáp ứng biên độ của hệ thống.

Trả lời:

Đáp ứng tần số: $H(\omega) = \frac{\frac{1}{RC}}{j\omega + \frac{1}{RC}}$

Đáp ứng biên độ: $|H(\omega)| = \frac{\frac{1}{RC}}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}}$

Đáp ứng pha: $\varphi(\omega) = -\arctan(\omega RC)$



Bài 3.11 (Problem 3.18): Xác định biến đổi Fourier của đáp ứng hệ thống biết:

$$x(t) = 3e^{-t}u(t) \text{ và } h(t) = 2e^{-2t}u(t)$$

Trả lời:

$$Y(\omega) = \left(\frac{2}{j\omega + 2}\right)\left(\frac{3}{j\omega + 1}\right)$$

Bài 3.12: Đáp ứng của hệ thống LTI với tín hiệu đầu vào $x(t) = e^{-2t}u(t)$ là $y(t) = e^{-t}u(t)$. Tìm đáp ứng tần số và đáp ứng xung của hệ thống.

$$H(\omega) = 1 + \frac{1}{1 + j\omega}$$

$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$$

Bài 3.13: Cho một hệ thống có đáp ứng tần số $H(\omega) = u(\omega + \pi/4) - u(\omega - \pi/4)$.

- Vẽ đáp ứng biên độ và đáp ứng pha của hệ thống.
- Tìm đáp ứng xung của hệ thống.
- Cho một tín hiệu đầu vào $x(t) = \sin(t/2 + 1/3) + 2\cos(t - 1/2) + 3\sin(2t)$ đi qua hệ thống. Tìm đáp ứng của hệ thống.